Examen parcial de Antenas
Noviembre 2017

Nombre:

1. El diagrama de radiación de potencia de una antena está dado por

$$t(\theta,\phi)=\frac{1}{4}(1+\cos\theta)^2$$

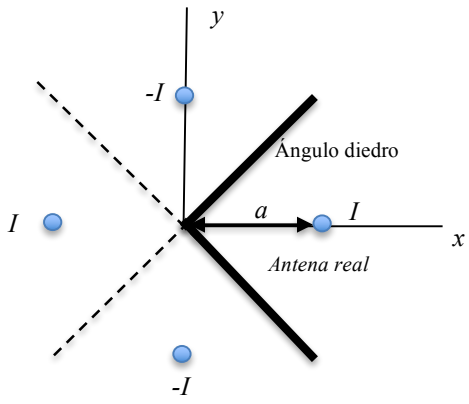
Si suponemos que la antena tiene una eficiencia del 90% y su impedancia e $(75-j40)\Omega$

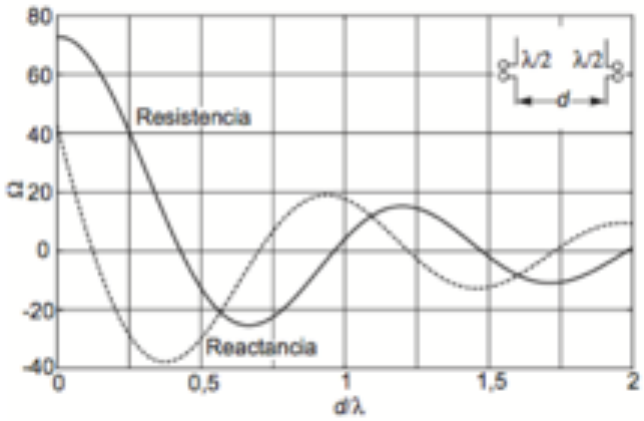
a) Calcular la función directividad, la directividad y la ganancia de la antena.
b) Si la amplitud de la corriente de entrada a la antena es $I_0=1A$, calcular la potencia radiada y la potencia disipada.

(4 puntos)

2. Un dipolo $\lambda/2$, orientado en la dirección z, se sitúa paralelo a un ángulo diedro de 90º formado por planos perfectamente conductores a una distancia $a=\lambda/2$. El ángulo diedro puede ser sustituido por 3 antenas imágenes, tal como se muestra en la figura.

a) Calcular el campo eléctrico radiado por esta antena.
b) Calcular su impedancia de entrada
c) Calcular su directividad.





(6 puntos)